

第 18 章

编写和跟踪测试用例

第17章“计划测试工作”讲述了测试计划的过程和项目测试计划的创建。测试计划提供的细节和交流的信息对于保障项目成功必不可少，但是就单个测试员每天的测试活动而言，会显得有一点抽象和高级。

测试计划过程的下一步，编写和跟踪测试用例对软件测试员的常规任务有更直接的影响。开始只能执行别人写好的测试用例，很快就能自己编写并让其他测试员使用了。本章讲述如何有效地开发和管理这些测试用例，使测试尽量成效显著。

本章重点包括：

- 编写和跟踪测试用例为什么重要
- 测试设计说明书是什么
- 测试用例说明书是什么
- 应该如何编写测试程序
- 应该如何组织测试用例

18.1 测试用例计划的目标

本书前面章节已经讨论了各种软件开发模式，以及根据开发模式选择进行有效测试的各种测试技术。在大爆炸或者边写边改模式中，测试员要听凭项目的摆布，常常要猜测进行何种测试，找出的问题是不是真正的软件缺陷。在组织性更强的开发模式中，测试变得更容易一些，因为有正式的文档，例如产品说明书和设计说明书。软件的创建——设计、构造和编程——成为真正的过程，而不是把软件发布出去的混乱和匆忙。在这种环境下测试效率更高，更有预见性。

有一句老话：“对鹅是好东西，对鸭也是好东西”。意思是说对某个人或者团队有益的事情对其他人或者团队也有益。但愿读者依据目前所学可以得出：程序员拿到产品说明书就立即开始编制代码，而不必开发更详细的计划并分发出去审查是错误的。测试员拿到测试计划马上坐下来想出测试用例并开始测试，也应该视为错误的做法。如果软件测试员指望项目经理和程序员更加规范，向他们灌输一些方法，按照规则来使开发过程更加顺利进行，这种想法也是错误的。

有条不紊地仔细计划测试用例，是达成目标的必由之路。这样做的重要性有如下4条原因：

- **组织。**即使在小型软件项目上，也可能有数千个测试用例。测试用例的建立可能需要一些测试员经过几个月甚至几年时间。正确的计划会组织好用例，以便全体测试员和其他

项目小组成员有效地审查和使用。

- **重复性。**我们已经知道，在项目期间有必要多次执行同样的测试，以寻找新的软件缺陷，保证老的软件缺陷得以修复。假如没有正确的计划，就不可能知道最后执行哪个测试用例及其执行情况，以便重复原有的测试。
- **跟踪。**同样，在整个项目期间需要回答一下这些重要的问题。计划执行多少个测试用例？在软件最终发行版本上执行多少个测试用例？多少个通过，多少个失败？有被忽略的测试用例吗？等等。如果测试用例没有计划，就不能回答这些问题。
- **测试（或者不测试）证实。**在少数高风险行业中，软件测试小组必须证明确实执行了计划执行的测试。发布忽略某些测试用例的软件实际上是不合法和危险的。正确的测试用例计划和跟踪提供了一种证明测试内容的手段。

注意 不要把测试用例计划和第二部分“测试基础”中所讲的测试用例确认混为一谈。后者的各章讲述如何测试，如何选择测试用例，与教会程序员如何使用某种语言编程有些类似。测试用例计划是其下一步，类似于程序员学习如何进行高级的设计，如何正确对工作进行书面总结。

特别测试

有一种软件测试称为特别测试（ad hoc testing），描述在没有实际计划下执行测试——没有测试用例计划，有时甚至没有高级测试计划。特别测试就是测试员坐在软件面前开始乱敲键盘。有些人天生长于此道，很快就会找出软件缺陷。它会给人留下深刻印象，作为有计划测试的补充，具有一定价值——例如，在缺陷轰炸中——但这是无组织的不可重复、无法跟踪，而且完成以后不能证明曾做的事情。作为测试员，不希望代码以特别方式编写，客户也不希望软件仅仅只用特别方式测试过。

18.2 测试用例计划综述

那么测试用例计划在众多测试方案中究竟处在什么位置？图18-1显示了各种测试计划之间的关系。

我们已经熟悉了顶级或者项目级的测试计划，并了解了创建测试计划过程比结果文档更重要。以下3个等级：测试设计说明（test design specification）、测试用例说明（test case specification）和测试过程说明（test procedure specification）将在后面各节详细描述。

如图18-1所示，离最高级测试计划越远，侧重点就越倾向于产生的书面文档，而不是创建过程。其原因是这些计划在测试员每天或者每小时实施测试的基础上更实用。后面将讲到，最低级计划变为执行测试的一步步指示，使清晰、简洁和有组织成为关键问题——怎样实现目标几乎不重要。

本章所述的信息来自于软件测试文档的IEEE Std 829-1998标准（由<http://standards.ieee.org>得到）。该标准被许多测试小组采用，有意无意地作为自己的测试计划文档——因为它代表测试计划的有逻辑性和通常意义上的方法。重要的是认识到除非因为测试的软件类型或者集团、行业的规定必定遵守该标准条例的一字一句，否则应该把该标准用做指南而不是标准。其包含的信息和推荐的方法在今天和1983年编制时一样适用。但是，曾经最适合于书面文档记录的内容今天通常在电子表格或者数据库中显得更好、更有效。本章后面将给出一个这样的例子。

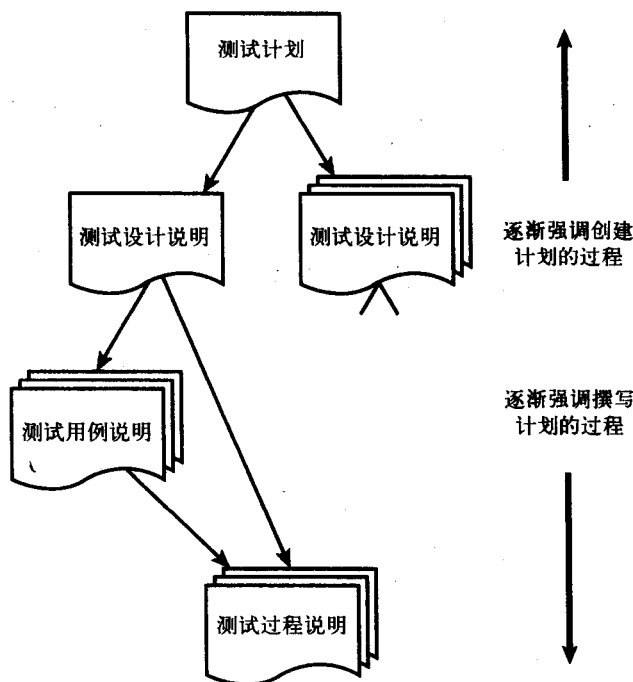


图18-1 测试文档的不同等级相互影响，根据计划本身重要还是创建计划的过程重要而发生变化

最低要求是测试小组应该创建包含IEEE 829大纲中所述信息的测试计划。如果书面文档完全适用（难以置信），那么全力使用它好了。然而，如果认为中心数据库更有效，而且测试小组有时间和预算开支来开发或者购买，就应该使用该方法。这根本无关紧要。要紧的是完成工作后满足了测试用例计划的4个目标：组织、重复性、跟踪和测试证实。

技巧 在Web上可以找到很多好的基于IEEE 829的测试计划模板。只要搜索“测试计划模板”就可以找到。

18.2.1 测试设计

整体项目计划在非常高的等级上编制。它把软件拆分为具体特性和可测试项，并将其分派到每个测试员头上，但是不指明这些特性如何测试。测试计划可能会提到使用自动化测试或者使用黑盒测试，或者使用白盒测试，但是不会涉及它们在哪里和如何使用的具体细节。为单个软件特性定义测试方法的下一级细节是测试设计说明。

IEEE 829称测试设计说明为“提炼测试方法[在测试计划中定义]，明确指出设计包含的特性及其相关测试。如果要求完成测试还明确指出测试用例和测试的程序，指定特性通过/失败的规则。”

测试设计说明的目的是组织和描述针对具体特性需要进行的测试。然而，它不给出具体的用例或者执行测试的步骤。以下主题来自于IEEE 829标准，说明了该目的，应该作为测试设计说明的部分内容：

- **标识符。**用于引用和标记测试设计说明的唯一标识符。该说明还应该引用整个测试计划，包含引用任何其他计划或者说明的指示。

- **要测试的特性。**测试设计说明所包含的软件特性描述——例如，“计算器程序的加法功能”、“写字板程序中的字体大小选择和显示”和“QuickTime软件的视频卡配置测试”。

该部分还将明确指出作为主要特性的辅助特性需要间接测试的特性。例如，“文件打开对话框的用户界面虽然不是本计划的目标，但是在测试读写功能的过程中要间接测试加载和保存功能”。

还要列出不被测试的特性，即计划中由于错误分析包含进来的特性。例如，“因为测试计算器程序的加法功能通过自动化方式发送击键信息到程序来运行，所以没有屏幕用户界面的间接测试。用户界面测试在单独测试设计计划中说明——CalcUI12345中。”

- **方法。**描述测试软件特性的通用方法。如果在测试计划中列出方法，就应该进行展开，描述要使用的技术，解释结果如何验证。

例如，“要开发测试工具顺序读写预先建好的各种大小的数据文件。通过黑盒技术加上程序员提供的白盒示例确定数据文件的数目、大小和包含的数据。通过文件比较工具逐位比较保存的文件和源文件来确定测试通过还是失败。”

- **测试用例确认。**对用于检查特性的具体测试用例的高级描述和引用。它应该列出所选的等价划分，并提供测试用例的引用信息以及用于执行测试用例的程序。例如：

检查最大可能数值 测试用例ID#15326

检查最小可能数值 测试用例ID#15327

检查几个2的乘方间隔值 测试用例ID#15328

重要的是该部分不定义实际测试用例值。对于审查测试设计说明中测试范围的人来说，等价划分的描述远比具体数值有用。

- **通过/失败规则。**描述测试特性的通过和失败由什么构成。哪些可以接受，哪些不能接受。这可能是非常简单和明确的——通过是指当执行全部测试用例时没有发现软件缺陷；也可能是令人困惑的——失败是指10%以上测试用例没有通过。然而，无疑总应该有什么构成特性的通过和失败。

崩溃就是失败

笔者曾经参加了一个项目，该项目用外包测试公司对多媒体程序进行配置测试。这并非最好的选择，但当时除此之外没有更好的选择。为了保证测试工作进行顺利，详细的测试设计说明、测试用例说明和测试的程序都提交给了外包公司，以免哪些要测试、哪些不要测试出现异议。

几周过去了，测试似乎进展顺利——太顺利了——某一天项目的测试负责人打电话来了。他报告他的小组几周来的发现不是很多，刚才出现了系统挂起现象，询问是否应该报告在文档清单之外的软件缺陷。当问及原因时，他说由于他的小组第1天开始测试时偶然发现这些大白色框显示某种“通用保护错误”。他们想忽略这些提示信息，但是最后PC屏幕上变成一片蓝色，显示另一个看不懂的严重失败错误提示信息，他们被迫重新启动机器。由于这个具体错误没有作为失败准则列出，因此他不能确定这是否重要，是否应该检查。

这个事情的意义说明不能假定另外一个测试员也会按照你自己的方式来看待产品。有时你可能要在测试用例中明确定义——崩溃是不能接受的。

18.2.2 测试用例

第4~7章讲述了软件测试的基础——分解说明书、代码和软件以获得用最少测试用例来有效测试软件的目的。这些章节中没有讨论的是如何记录和编写创建的用例。如果你已经开始进行一些软件测试了,就可能实验过各种想法和格式。本节将讲述编写测试用例的有关内容,指出将要考虑的更多选择。

IEEE 829标准称测试用例说明为“编写用于输入的实际数值和预期输出结果数值。测试用例还明确指出使用具体测试用例产生的测试程序的任何限制。”

测试用例细节基本上应该清楚地解释要向软件发送什么值或者条件,以及预期结果。它可以由一个或多个测试用例说明来引用,也可以引用多个测试程序。IEEE 829标准还列出了其他应该包含在内的重要信息:

- **标识符。**由测试设计过程说明和测试程序说明引用的唯一标识符。
- **测试项。**描述被测试的详细特性、代码模块等,应该比测试设计说明中所列的特性更加具体。如果测试设计说明说“计算器程序的加法功能”,那么测试用例说明会说“加法运算的上限溢出处理”。它还要提供产品说明书的引用信息或者测试用例所依据的其他设计文档。
- **输入说明。**该说明列举送到软件执行测试用例的所有输入内容或者条件。如果测试计算器程序,输入说明可能简单到 $1+1$;如果测试移动电话交换软件,输入说明可能是成百上千种输入条件;如果测试基于文件的产品,输入说明可能是文件名和内容的描述。
- **输出说明。**描述进行测试用例预期的结果。 $1+1$ 等于2吗?在移动电话软件中上千个输出变量设置正确吗?加载文件的全部内容和预想的一样吗?
- **环境要求。**环境要求是指执行测试用例必要的硬件、软件、测试工具、实用工具、人员等。
- **特殊过程要求。**描述执行测试必须做到的特殊要求。测试写字板程序也许不需要任何特殊条件,但是测试核电站软件就有特殊要求。
- **用例之间的依赖性。**第1章“软件测试的背景”中讲述了一个导致美国航天局火星极地登陆者号探测器在火星上撞毁的软件缺陷。这是一个用例之间依赖性未形成文档的好例子。如果一个测试用例依赖于其他用例,或者受其他用例的影响,就应该在此说明。

感到慌了吧?如果按照这种推荐的文档格式,对于每一个标明的测试用例至少都要写上一页描述文字。数千个测试用例可能要形成几千页文档。编写完成该文档,整个项目可能就耽误了。

这是要把IEEE 829标准当做指南而不是要必须逐字遵循的另一个原因——除非必须这样做。许多政府项目和某些行业要求按照此规格编写测试用例,但是在大多数情况下可以采用简便方法。

采用简便方法并不是说放弃或者忽视重要的信息——而是指意在找出一个更有效的交流方法把这些信息进行精简压缩。例如,限制用书面段落形式表述测试用例没有什么道理。图18-2给出了一个打印机兼容性无线表的例子。

无线表的每一行是一个测试用例,有自己的标识符。伴随测试用例的所有其他信息——测试项、输入说明、输出说明、环境要求、特殊要求和依赖性——似乎对所有这些用例都通用,可以编写一次,附加到表格中。审查测试用例的人可以快速看完该信息,然后审查表格检查其覆盖范围。

测试用例 编号	打印机 生产厂家	型号	模式	选项
WP0001	Canon	BJC-7000	黑白	文本
WP0002	Canon	BJC-7000	黑白	超级图片
WP0003	Canon	BJC-7000	黑白	自动
WP0004	Canon	BJC-7000	黑白	草稿
WP0005	Canon	BJC-7000	彩色	文本
WP0006	Canon	BJC-7000	彩色	超级图片
WP0007	Canon	BJC-7000	彩色	自动
WP0008	Canon	BJC-7000	彩色	草稿
WP0009	HP	LaserJet IV	高质量	
WP0010	HP	LaserJet IV	中等质量	
WP0011	HP	LaserJet IV	低质量	

图18-2 测试用例可以用无线表或者有线表的形式表达

表述测试用例的其他选择有简单列表、大纲甚至诸如状态表或数据流程图之类的图表。请记住，测试员在设法与他人交流测试用例时，应该使用最有效的方法。发挥创造性，但是要讲求实际，不要偏离编写测试用例的目的。

18.2.3 测试程序

编写完测试设计和测试用例文档之后，余下的是要执行测试用例的程序。IEEE 829标准称测试程序（test procedure）说明为“明确指出为实现相关测试设计而操作软件系统和试验具体测试用例的全部步骤”。

测试程序或者测试脚本（test script）说明详细定义了执行测试用例的每一步操作。以下是需要定义的内容：

- 标识符。把测试程序与相关测试用例和测试设计捆绑在一起的唯一标识符。
- 目的。程序的目的以及将要执行的测试用例的引用信息。
- 特殊要求。执行程序所需的其他程序、特殊测试技术或者特殊设备。
- 程序步骤。执行测试的详细描述：
 - 日志。指出用什么方式、方法记录结果和现象。
 - 设置。说明如何准备测试。
 - 启动。说明用于启动测试的步骤。
 - 程序。描述用于运行测试的步骤。
 - 度量。描述如何判断结果——例如用秒表或者肉眼判断。
 - 关闭。说明由于意外原因挂起测试的步骤。
 - 重启。告诉测试人员如果出现故障或关者关闭以后如何在恰当的时候重启测试。
 - 终止。描述测试正常停止的步骤。
 - 重置。说明如何把环境恢复到测试前的状态。
 - 偶然事件。说明如何处理计划之外的情况。

对于测试程序只说“尝试执行所有测试用例并报告发现的问题……”是不够的。这虽然简单、容易，但是无法告诉新来的测试员如何进行测试。这也不能重复而且无法证明哪些步骤执行了。使用详细的程序说明，要测试什么、如何测试都一目了然。图18-3给出了一个Windows计算器程序测试程序说明的虚构例子片段。

细节和真实

有一句老话“做什么都要适可而止”特别适用于测试用例计划。不要忘了它的4个目标：

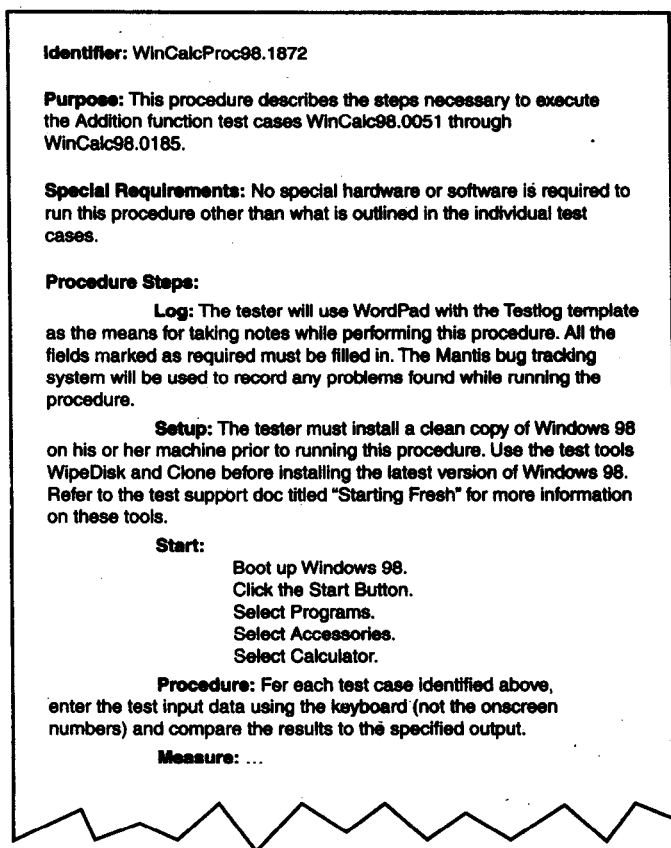


图18-3 测试程序的虚构例子说明可以包含多少细节

组织、重复性、跟踪和测试证实。开发测试用例的软件测试员要力争达到这些目标——但是达到的程度取决于行业、公司、项目和小组的具体情况。通常不太可能需要按照最细致的程度编写测试用例，但愿不要参加让人无喘息之机的随意的项目，这些项目中根本不需要编写任何文档。最可能的情况是编写工作介于这两者之间。

诀窍是找出最合适的详细程度。参见图18-3所示的测试程序，它要求在PC机上安装Windows 98来执行测试。程序在其设置部分声明需要Windows 98——但是未声明Windows 98的哪个版本。用Windows 98 SE或不同服务更新包的Windows 98会有什么不同？测试程序需要进行更新来反映Windows 98的不同吗？为了避免这个问题，版本可能被省略，取而代之的是“可用的最新版本”，但是假如在产品开发周期中出现新版本会怎样？测试员要在项目中期更换操作系统版本吗？

另一个问题是程序告诉测试员只能安装Windows 98的“干净副本”，干净副本是指什么？程序列出了设置期间要用到的一些工具：WipeDisk和Clone，并提供给测试员如何使用这些工具的参考文档的出处。这些过程步骤是否应该更详细一些，解释清楚从哪里得到该文档和那些工具？如果以前安装过操作系统，就会知道那是一个复杂的过程，要求安装者回答许多问题，做许多选择。该程序或者相关程序是否应该详细到这一级？如果不是，如何得知测试运行于何种配置？如果是，当安装过程变化时，就可能有上百个测试程序要更新。太麻烦了。

遗憾的是,没有一个单一的、正确的答案。极其详细的测试用例说明减少了随意性,使测试能很好地重复,使得无经验的测试员能按照预定的设想执行测试。另一方面,编写如此细致的测试用例说明要花费相当多的时间和精力,增加了更新的难度。并且由于细节繁多,阻滞了测试工作,造成执行测试时间变长。

开始编写测试用例时,最好的做法是采用当前项目的标准。如果测试新型医疗设备,测试程序似乎应该比测试视频游戏详细得多。如果为新项目专门建立测试程序,或者介绍如何编写测试计划、测试用例和测试程序,参考IEEE 829标准定义的格式,尝试一些例子,看什么最符合自己、小组和项目的要求。

18.3 测试用例组织和跟踪

在建立测试用例文档时应该考虑的一个问题是如何组织和跟踪信息。想一想测试员或者测试小组应该能够回答的下列问题:

- 计划执行哪些测试用例?
- 计划执行多少个测试用例? 执行需要多少时间?
- 能否挑选出测试集(test suites, 相关测试用例组)测试某些特性或者软件部分?
- 在执行测试用例时,能否记录哪一个通过、哪一个失败?
- 在失败的测试用例中,哪些在最近的一次执行时也失败了?
- 最近一次执行测试用例时通过的百分比是多少?

这些重要问题的例子在多数项目的过程中要反复地问。第20章“成效评价”将详细讨论数据收集和统计。眼前先考虑管理测试用例和跟踪执行结果所需的一些过程。管理和跟踪系统基本上有以下4种:

- **凭脑子记。**绝对不要考虑这一种,即使对于最简单的项目也不例外,除非测试的软件仅限于个人使用,没有理由跟踪测试。不能这样做。
- **书面文档。**对于非常小的项目可以用纸笔来管理测试用例。检查清单的表格和框图得到了有效利用。这显然是管理和搜索数据的低劣方法,但是它提供了一个非常重要的物证——包含测试员亲笔签字注明执行测试的书面检查清单,在法律上是证明测试执行过的极佳证据。
- **电子表格。**使用电子表格是跟踪测试用例非常奏效的流行方法。图18-4给出了一个这样的例子。电子表格在一个地方保存测试用例的全部细节,从而可以提供测试状态的一目了然的查看方式。这种方法容易使用,比较容易建立,可以为测试提供很好的跟踪和证明。
- **自定义数据库。**跟踪测试用例的理想方法是使用测试用例管理工具(Test Case Management Tool),一种为处理测试用例而专门编程设计的数据库。已经有许多完成这项任务的商业应用程序。访问第22章“软件测试员的职业”中所列的一些Web链接,可以得到详细信息和其他测试员的推荐。如果有兴趣建立自己的跟踪系统,诸如Claris FileMaker Pro, Microsoft Access之类的数据库软件提供几乎完全拖放式的数据库建立方法,仅用几个小时就可以建立反映IEEE 829标准的数据库。在此基础上可以建立能够回答任何有关测试用例问题的报表和查询。

重要的是记住,测试用例的数目很容易有数千之多,如果没有措施来管理,测试员很快就会被淹没在文档的海洋中。真正需要的是一眼看出如下基本问题的答案:“明天我要测试什

么？需要执行多少个测试用例？”

	A	B	C	D	E
1	Purple Dinosaur Test Tracking				
2	Test Suite	Test Pass	Test Pass	Test Pass	
3	/Cases	10/15/1997	11/30/1997	1/5/1998	Bug ID List
4	Basic Hardware Functionality				
5	Left Arm Motion	Pass	Pass	Pass	
6	Right Arm Motion	Pass	Pass	Pass	
7	Head Motion	Fail	Pass	Pass	12
8	Touch Sensors	Pass	Pass	Pass	
9	Peek-a-Boo Sensor	Pass	Pass	Pass	
10	PC Radio Transmission	Fail	Fail	Pass	19, 22
11	PC Radio Reception	Pass	Pass	Pass	
12	TV Radio Transmission	Pass	Pass	Pass	
13	TV Radio Reception	Pass	Pass	Pass	
14	Summary	FAIL	FAIL	PASS	
15	Basic Software Functionality				
16	Songs	Pass	Pass	Pass	
17	Games	Fail	Pass	Pass	13
18	Peek-a-Boo	Pass	Pass	Pass	
19	Cleanup Song	Pass	Pass	Pass	
20	Timeout Sleep	Pass	Pass	Pass	
21	Commanded Sleep	Pass	Pass	Pass	
22	VCR Broadcast Mode	Pass	Fail	Fail	14, 29
23	PC Single Unit Mode	Pass	Pass	Pass	
24	Summary	FAIL	FAIL	FAIL	
25	Test Case Summary				

图18-4 电子表格可以用于有效跟踪和管理测试集和测试用例

18.4 小结

又该提醒仔细计划测试用例的4个原因了：组织、重复性、跟踪和测试证实。这样强调得还不够，因为人很容易犯懒，忽视非常重要的测试员工作——记录下所做的工作。

用酒桌餐巾纸背面潦草地进行工作的工程小组，他们设计和检测的汽车没有人愿意开；由特别测试人员组成的小组来测试核电站控制软件，该核电站附近没有人愿意住。希望见到的是建造和检测这些系统的工程师们应用良好的工作实践经验，用文档记录下他们的工作，并且保证按原定计划工作。

测试新手也许不能控制项目所用的计划和文档的等级，但是应该努力使自己的工作尽可能富有成效。找出什么必要，什么不必要，调查研究运用技术的方式以改进进程，但是不要投机取巧。这是专业和蛮干的区别。

本章和17章讲述计划和编写要测试的内容。以下两章将讲述如何记下测试结果，如何宣布发现的软件缺陷。

18.5 小测验

以下是帮助读者加深理解的小测验。答案参见附录A——但是不要偷看！

- 1. 测试用例计划的4个理由是什么？
- 2. 什么是特别测试？